

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

по лабораторной работе № 1

**«Обработка результатов измерений:
статистический анализ числовой последовательности»**

По моделированию

Вариант: 10

Выполнил:

студент 3 курса

Марьин Григорий Алексеевич

Группа: Р3312

Принял:

Тропченко Андрей Александрович

г. Санкт-Петербург, 2026

Задание

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

Содержание отчёта

1. Оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации заданной числовой последовательности и доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу (форма 1);
2. График (график 1) значений заданной числовой последовательности с результатами анализа характера числовой последовательности (возрастающая, убывающая, периодичная и т.п.);
3. Результаты автокорреляционного анализа (значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1, 2, 3, ...), представленные как в числовом (форма 3), так и графическом виде, с обоснованным выводом о характере заданной числовой последовательности (можно ли ее считать случайной);
4. Гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности (график 2);
5. Параметры, рассчитанные по двум начальным моментам и определяющие вид аппроксимирующего закона распределения заданной случайной последовательности (равномерный; экспоненциальный; нормированный Эрланга; гипоекспоненциальный; гиперэкспоненциальный);
6. Описание алгоритма (программы) формирования аппроксимирующего закона распределения и расчета значений всех числовых характеристик с иллюстрацией (при защите отчета) его работоспособности;
7. Выводы по результатам сравнения сгенерированной в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности, а именно:
 - a. сравнения плотности распределения аппроксимирующего закона с гистограммой распределения частот для исходной числовой последовательности (график 3);
 - b. расчёта числовых характеристик сгенерированной в соответствии с аппроксимирующим законом распределения случайной последовательности: математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации (представленных в таблице по форме 2) и коэффициентов автокорреляции при разных значениях сдвигов (в таблице по форме 3), а также сравнения (в %) полученных значений со значениями, рассчитанными для заданной числовой последовательности;
 - c. проведения корреляционного анализа сгенерированной в соответствии с аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности на основе коэффициента корреляции.
8. По каждому из перечисленных выше пунктов отчёта должны быть сформулированы результативные выводы и заключения.

Ход работы

Этап 1. Числовые характеристики исходной последовательности

Исследованы первые $N = 300$ значений файла в исходном порядке. В файле 301 число. Для каждого n берутся первые n значений.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}, \quad V = \frac{s}{|\bar{x}|}.$$

Доверительный интервал: $\bar{x} \pm \varepsilon_p$, где

$$\varepsilon_p = t_p \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad t_{0,90} = 1,643, \quad t_{0,95} = 1,960, \quad t_{0,99} = 2,576.$$

Форма 1. Характеристики исходной последовательности.

Форма 1

Характеристики заданной ЧП (вариант 10)

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ож.	Знач.	43.778000	50.325100	67.755940	71.885520	72.227385	70.169167
	%	37.610774	28.280323	3.439155	2.446022	2.933223	
Дов. инт. (0.90)	Знач.	±20.561706	±13.352384	±14.624058	±12.198726	±8.452185	±7.112019
	%	46.968125	26.532256	21.583434	16.969656	11.702189	10.135533
Дов. инт. (0.95)	Знач.	±24.528876	±15.928590	±17.445620	±14.552345	±10.082947	±8.484210
	%	56.030143	31.651383	25.747736	20.243777	13.960006	12.091080
Дов. инт. (0.99)	Знач.	±32.237951	±20.934718	±22.928530	±19.125939	±13.251874	±11.150677
	%	73.639616	41.598960	33.839881	26.606108	18.347437	15.891134
Дисперсия	Знач.	1566.185330	1320.907849	3961.235833	5512.566025	5292.889947	5621.237960
	%	72.138071	76.501478	29.530899	1.933238	5.841205	
С. к. о.	Знач.	39.575059	36.344296	62.938349	74.246657	72.752250	74.974916
	%	47.215600	51.524726	16.054124	0.971337	2.964545	
К-т вариации	Знач.	0.903994	0.722190	0.928898	1.032846	1.007267	1.068488
	%	15.395007	32.410078	13.064269	3.335765	5.729703	

% — относительные отклонения по модулю рассчитанных значений от значений, полученных для выборки из трёхсот величин.

Для доверительных интервалов сравниваются полуширины при одинаковой доверительной вероятности.

Вывод из 1 этапа: Оценки изменяются немонотонно при расширении выборки. Для $n = 300$ среднее равно 70,1692, дисперсия – 5621,2380, СКО – 74,9749, коэффициент вариации – 1,0685. В данной последовательности доверительные полуинтервалы уменьшаются при увеличении n , а при фиксированном n расширяются с ростом p .

Этап 2. График исходной числовой последовательности

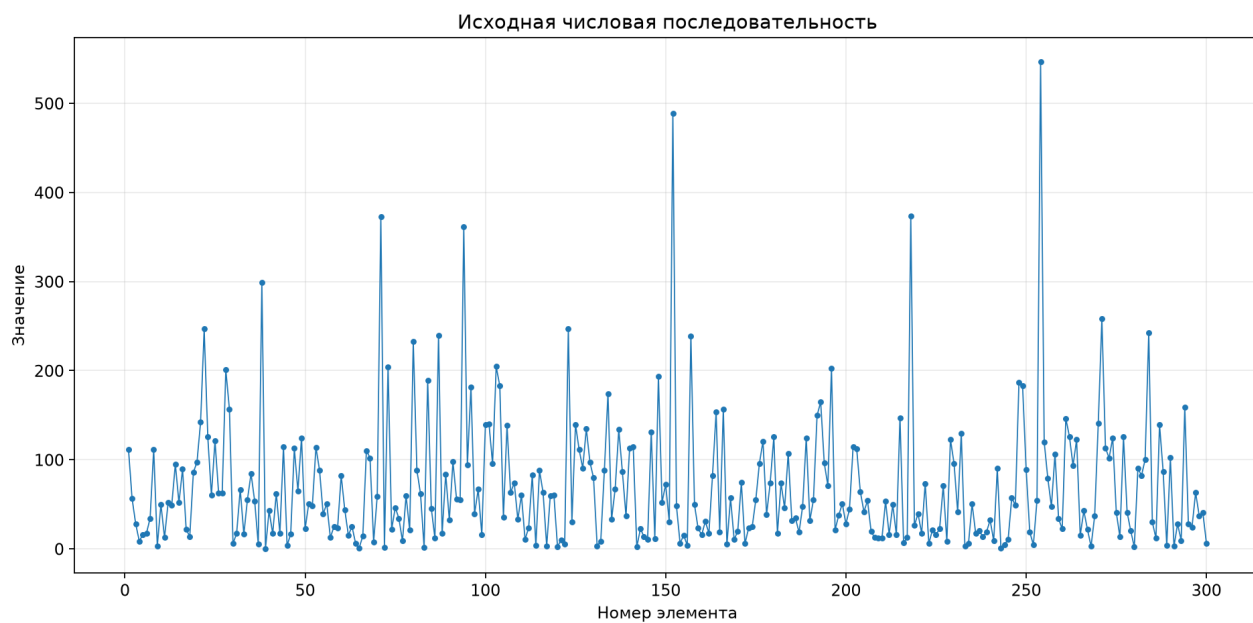


Рис. 1 – График исходной числовой последовательности

Вывод из 2 этапа: Изучив график последовательности, можно сделать вывод, что исходная последовательность не является возрастающей или убывающей, также ее нельзя назвать периодической

Этап 3. Автокорреляционный анализ исходной последовательности

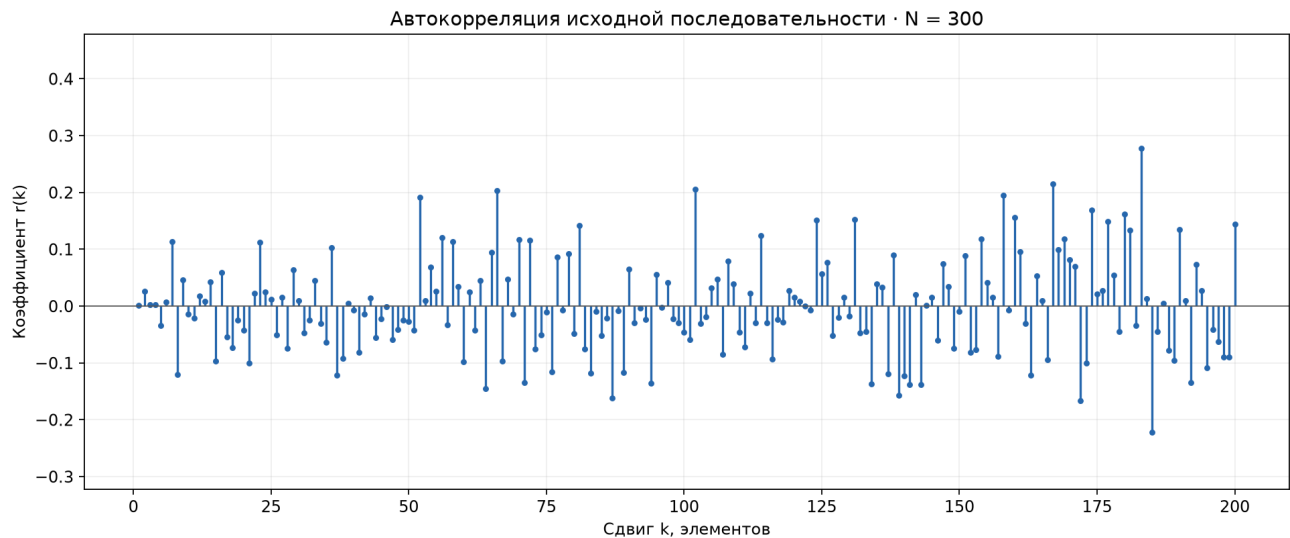
Для сдвига k сравниваются два среза длиной $N - k$:

$$(x_1, \dots, x_{N-k}) \quad \text{и} \quad (x_{1+k}, \dots, x_N).$$

Коэффициент Пирсона рассчитывается по формуле:

$$r_X(k) = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (x_i - \bar{x}_L)(x_{i+k} - \bar{x}_R)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N-k} (x_i - \bar{x}_L)^2 \sum_{i=1}^{N-k} (x_{i+k} - \bar{x}_R)^2}}.$$

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коэф. АК	0,0007	0,0252	0,0021	0,0018	-0,0341	0,0071	0,1131	-0,1203	0,0461	-0,0138



Автокорреляция исходной последовательности при сдвигах 1–200

Наибольший по модулю коэффициент: $r_X(183) = 0,277882$. При $k = 200$ остаётся 100 пар, поэтому оценки на больших сдвигах менее устойчивы.

Вывод из 3 этапа: Коэффициенты колеблются около нуля, переединчоть не наблюдается.

Этап 4. Гистограмма распределения частот

Число интервалов выбрано по правилу Стерджеса: $B = \lceil 1 + \log_2 300 \rceil = 10$. Интервалы имеют вид $[a_j, a_{j+1})$, последний включает правую границу.

№	Левая граница	Правая граница	Частота
1	0,0710	54,7066	163
2	54,7066	109,3422	70
3	109,3422	163,9778	42
4	163,9778	218,6134	12
5	218,6134	273,2490	7
6	273,2490	327,8846	1
7	327,8846	382,5202	3
8	382,5202	437,1558	0
9	437,1558	491,7914	1
10	491,7914	546,4270	1
Всего			300



График 2 — Гистограмма частот исходной последовательности

Вывод из 4 этапа: В первый интервал $[0,0710; 54,7066)$ попали 163 значения из 300, то есть 54,33%. Гистограмма асимметрична: основная масса сосредоточена при небольших значениях, справа наблюдается длинный хвост.

Этап 5. Параметры аппроксимирующего закона распределения

Параметры, рассчитанные по двум начальным моментам и определяющие вид аппроксимирующего закона распределения заданной случайной последовательности.

Для аппроксимации используем первые $N = 300$ значений. Первый и второй начальные моменты выборки равны:

$$m_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \approx 70,169167, \quad m_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 \approx 10526,212451.$$

Дисперсия, определяемая по двум начальным моментам:

$$D = m_2 - m_1^2 \approx 5602,500500.$$

Соответствующий коэффициент вариации:

$$v = \frac{\sqrt{D}}{m_1} \approx 1,066706.$$

Так как $v > 1$, для аппроксимации выбираем **гиперэкспоненциальный закон**.

Для однозначного определения трёх параметров по двум моментам принимаем дополнительное условие равенства вкладов компонент в математическое ожидание:

$$\frac{q}{\lambda_1} = \frac{1-q}{\lambda_2} = \frac{m_1}{2}.$$

Тогда параметры распределения определяются формулами:

$$q = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{\frac{v^2 - 1}{v^2 + 1}} \right) \approx 0,626970,$$

$$\lambda_1 = \frac{2q}{m_1} \approx 0,01787024, \quad \lambda_2 = \frac{2(1-q)}{m_1} \approx 0,01063230.$$

Средние значения экспоненциальных компонент:

$$t_1 = \frac{1}{\lambda_1} \approx 55,958949, \quad t_2 = \frac{1}{\lambda_2} \approx 94,052986.$$

Таким образом, плотность аппроксимирующего распределения:

$$f(x) = \begin{cases} q\lambda_1 e^{-\lambda_1 x} + (1-q)\lambda_2 e^{-\lambda_2 x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Выбранные параметры обеспечивают совпадение двух начальных моментов закона с вы-

борочными:

$$E[X] = \frac{q}{\lambda_1} + \frac{1-q}{\lambda_2} = m_1,$$

$$E[X^2] = \frac{2q}{\lambda_1^2} + \frac{2(1-q)}{\lambda_2^2} = m_2.$$

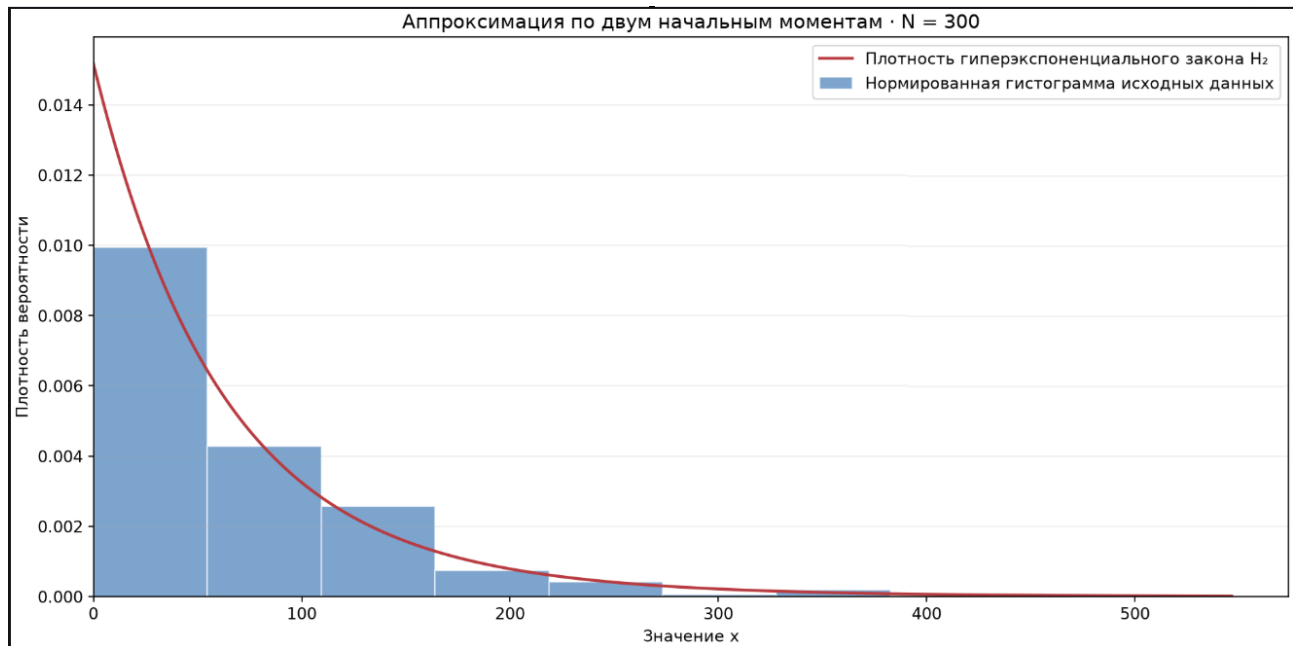
Для генерации случайной величины используем два независимых равномерных случайных числа $r_1, r_2 \in [0, 1)$:

$$X = \begin{cases} -t_1 \ln(1 - r_2), & r_1 < q, \\ -t_2 \ln(1 - r_2), & r_1 \geq q. \end{cases}$$

После подстановки найденных параметров:

$$X \approx \begin{cases} -55,958949 \ln(1 - r_2), & r_1 < 0,626970, \\ -94,052986 \ln(1 - r_2), & r_1 \geq 0,626970. \end{cases}$$

Вывод из 5 этапа: Поскольку коэффициент вариации заданной последовательности превышает единицу, для её аппроксимации выбрано гиперэкспоненциальное распределение.



Этап 6. Алгоритм формирования случайной последовательности

$$Y = G(U_1, U_2) = \begin{cases} -\ln(1 - U_2)/\lambda_1, & U_1 < p, \\ -\ln(1 - U_2)/\lambda_2, & U_1 \geq p. \end{cases}$$

Фрагмент реализации:

```
rng = random.Random(seed)
values = []
for _ in range(300):
    u1 = rng.random()
    rate = lambda1 if u1 < p else lambda2
    u2 = rng.random()
    values.append(-math.log(1 - u2) / rate)
```

Вывод из 6 этапа: Реализован генератор смеси двух экспоненциальных законов. Он формирует требуемые 300.

Этап 7. Сравнение исходной и сгенерированной последовательностей

Форма 2. Характеристики сгенерированной последовательности.

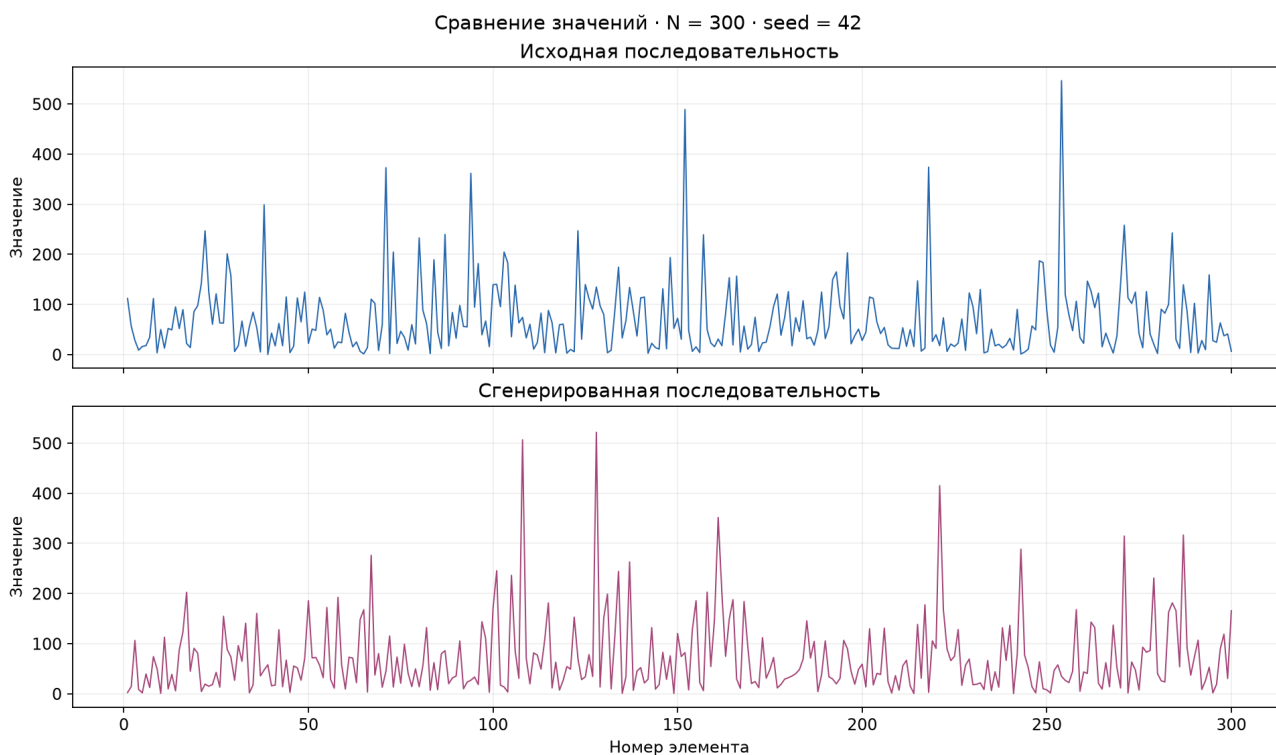
Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ож.	Знач.	30.921857	55.233426	56.305389	60.551694	71.527814	71.418073
	%	56.703036	22.661837	21.160867	15.215167	0.153659	
Дов. инт. (0.90)	Знач.	±18.707022	±19.763505	±12.037265	±9.134276	±8.976755	±7.264529
	%	157.511834	172.054874	65.699183	25.738034	23.569675	0.000000
Дов. инт. (0.95)	Знач.	±22.316350	±23.576671	±14.359732	±10.896641	±10.708728	±8.666145
	%	157.511834	172.054874	65.699183	25.738034	23.569675	0.000000
Дов. инт. (0.99)	Знач.	±29.330060	±30.986482	±18.872791	±14.321299	±14.074328	±11.389791
	%	157.511834	172.054874	65.699183	25.738034	23.569675	0.000000
Дисперсия	Знач.	1296.385539	2893.895279	2683.802377	3090.815842	5970.264909	5864.905921
	%	77.895885	50.657431	54.239635	47.299822	1.796431	
С. к. о.	Знач.	36.005354	53.794937	51.805428	55.595106	77.267489	76.582674
	%	52.984987	29.755734	32.353592	27.405112	0.894217	
К-т вариации	Знач.	1.164398	0.973956	0.920079	0.918143	1.080244	1.072315
	%	8.587322	9.172570	14.196915	14.377506	0.739422	

Сопоставление при $N = 300$:

Характеристика	Исходная	Сгенерированная
m1	70,1692	71,4181
m2	10526,2125	10945,8974
Дисперсия	5621,2380	5864,9059
СКО	74,9749	76,5827
КВ	1,0685	1,0723

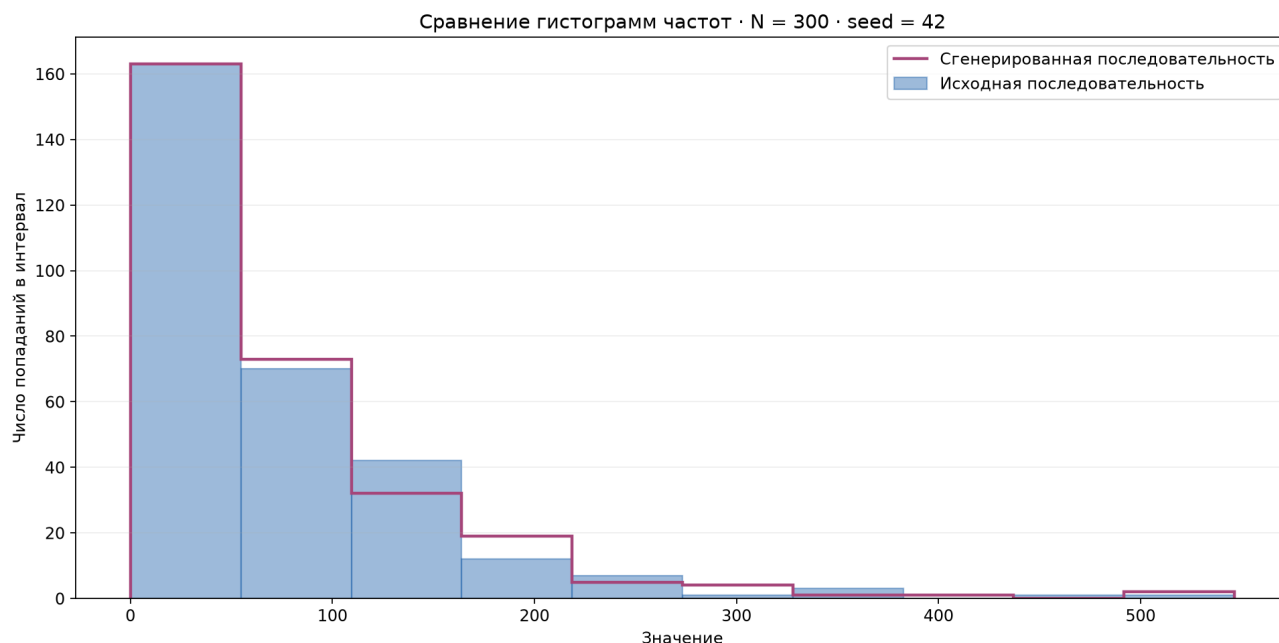
Сравнение характеристик при одинаковом объёме выборки

Характеристика	10	20	50	100	200	300
m1	-29,3667	9,7532	-16,8997	-15,7665	-0,9686	1,7799
m2	-36,1739	53,1344	-31,5413	-36,6924	5,4699	3,9870
Дисперсия	-17,2266	119,0838	-32,2484	-43,9314	12,7978	4,3348
СКО	-9,0201	48,0148	-17,6886	-25,1211	6,2063	2,1444
КВ	28,8059	34,8614	-0,9494	-11,1055	7,2451	0,3582



Графики исходной и сгенерированной последовательностей; шкалы одинаковы

Сравнение распределений частот



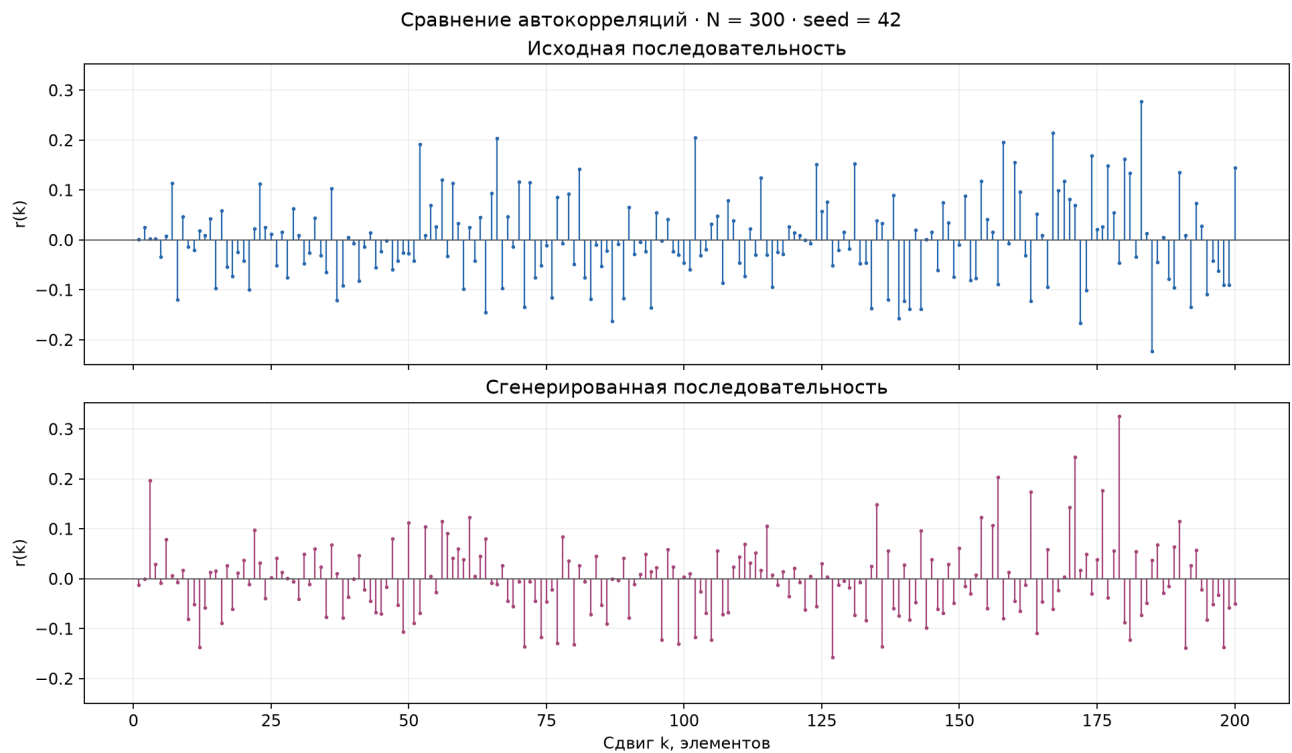
Гистограммы исходной и сгенерированной выборок на общих интервалах

Обе выборки содержат по 300 значений, поэтому сравниваются абсолютные частоты. Синий столбчатый график соответствует исходным данным, малиновый ступенчатый контур — сгенерированным. Границы едины для обеих выборок.

№	Левая граница	Правая граница	Исходная	Генерация
1	0,0710	54,7066	163	163
2	54,7066	109,3422	70	73
3	109,3422	163,9778	42	32
4	163,9778	218,6134	12	19
5	218,6134	273,2490	7	5
6	273,2490	327,8846	1	4
7	327,8846	382,5202	3	1
8	382,5202	437,1558	0	1
9	437,1558	491,7914	1	0
10	491,7914	546,4270	1	2
Всего			300	300

Гистограммы имеют сходную общую форму, но отдельные частоты различаются. Это ожидаемо при конечной случайной выборке. Сходство гистограмм поддерживает пригодность модели для приближённого описания распределения.

Автокорреляция сгенерированной последовательности



Сравнение автокорреляций исходной и сгенерированной последовательностей

Корреляция исходной и сгенерированной последовательностей

Для пар с одинаковыми номерами рассчитан коэффициент Пирсона:

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

n	10	20	50	100	200	300
r_{XY}	0,015094	-0,034487	-0,075598	-0,088994	-0,021687	0,002370

Для полных выборок $r_{XY} = 0,002370$, что указывает на практически отсутствующую корреляцию.

Вывод из 7 этапа: Сравнение числовых характеристик исходной и сгенерированной последовательностей при объёме выборки 300 элементов показало их близость. Средние значения различаются примерно на 1,78%, дисперсии — на 4,33%, среднеквадратические отклонения — на 2,14%, коэффициенты вариации — на 0,36%. Таким образом, генерация по выбранному гиперэкспоненциальному закону позволила получить последовательность с характеристиками, близкими к характеристикам исходных данных. Коэффициент корреляции между последовательностями составляет около 0,00237, что указывает на отсутствие заметной линейной связи между соответствующими элементами.

Выводы

Выводы

В ходе лабораторной работы выполнена статистическая обработка заданной числовой последовательности. Для выборок объёмом 10, 20, 50, 100, 200 и 300 элементов рассчитаны оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации, построены доверительные интервалы математического ожидания. Определены относительные отклонения числовых характеристик от значений, полученных для выборки из 300 элементов.

По графику исходной последовательности не обнаружено выраженного возрастающего или убывающего характера, а также очевидной периодичности. Автокорреляционный анализ на малых сдвигах показал преимущественно небольшие значения коэффициентов, что согласуется с предположением о случайном характере последовательности.

По двум начальным моментам подобрано гиперэкспоненциальное распределение второго порядка. Выбор этого закона обусловлен коэффициентом вариации, превышающим единицу. Был реализован генератор и получена новая последовательность из 300 случайных величин. Для неё рассчитаны аналогичные характеристики, выполнен автокорреляционный анализ, построены графики значений и гистограммы для сравнения с исходными данными.

Сравнение полных выборок показало близость их числовых характеристик: средние различаются примерно на 1,78%, дисперсии — на 4,33%, среднеквадратические отклонения — на 2,14%. Коэффициенты вариации исходной и сгенерированной последовательностей составляют соответственно 1,0685 и 1,0723. Коэффициент корреляции между последовательностями равен приблизительно 0,00237, что указывает на отсутствие заметной линейной связи между соответствующими элементами. Таким образом, выбранный закон и реализованный генератор позволили воспроизвести основные числовые характеристики исходной последовательности.